ESPE UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA	INFORME DE PRÁCTICA DE LABORATORIO

DEPARTAMENTO:	**CIENCIAS EXACTAS**	**CARRERA:**	**TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION**		
ASIGNATURA:	METODOS NUMERICOS	**NIVEL:**	3	**FECHA:**	28/05/2026
DOCENTE:	RODRIGO VLADIMIR BASTIDAS CHALAN	**PRÁCTICA N°:**	2	**CALIFICACIÓN:**	

Solución de ecuaciones no lineales

Catota Jefferson, Cotera Erick, Guallo Iker, Demera Darlin, Vera Jeffry

RESUMEN

El presente informe describe el desarrollo e implementación de una Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) en el software Scilab para la resolución de ecuaciones no lineales mediante el Método de la Secante. El propósito principal del laboratorio fue diseñar una herramienta interactiva que permita al usuario ingresar funciones matemáticas, valores iniciales y criterios de convergencia de manera sencilla y segura a través de ventanas de diálogo. Durante el desarrollo del programa se implementó una lógica iterativa basada en un bucle "while", con el fin de lograr un control más dinámico del proceso numérico. Además, el sistema fue diseñado para trabajar con dos criterios de parada: tolerancia del error absoluto y número máximo de iteraciones. El programa también muestra una tabla con las iteraciones realizadas y los resultados obtenidos en cada paso del método, permitiendo observar el comportamiento de la convergencia. De igual manera, se incorporó una representación gráfica bidimensional de la función analizada, señalando visualmente la raíz aproximada encontrada.

Palabras Claves: Secante, Scilab, Ecuaciones.

1. INTRODUCCIÓN:

En el campo de la ingeniería y el análisis numérico, la resolución de ecuaciones no lineales de la forma $(f(x) = 0)$ representa un pilar fundamental para modelar fenómenos físicos, matemáticos y lógicos de gran complejidad. Este tipo de ecuaciones aparece frecuentemente en áreas como la mecánica, la electrónica, la economía y la simulación computacional, donde es necesario determinar valores aproximados que permitan describir el comportamiento de distintos sistemas. Debido a que muchas de estas funciones no poseen una solución analítica exacta o su resolución algebraica resulta demasiado compleja, se recurre al uso de métodos numéricos iterativos que permiten obtener aproximaciones confiables de las raíces (Stitz, 2022).

Entre los distintos métodos existentes, el Método de la Secante destaca por ser una técnica abierta eficiente y de rápida convergencia, especialmente útil cuando la derivada de la función es difícil de calcular o no se encuentra disponible. La presente práctica tiene como finalidad fortalecer el manejo del software científico Scilab mediante el desarrollo de una Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) capaz de ejecutar el método asignado de manera interactiva

2. OBJETIVO(S):

2.1 OBJETIVO GENERAL:

Diseñar e implementar un programa con entorno gráfico en Scilab para la resolución de ecuaciones no lineales mediante el Método de la Secante, garantizando un procesamiento de datos interactivo, seguro y eficiente para el usuario.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Implementar un mecanismo de control que permita al usuario seleccionar de manera autónoma el criterio de detención del algoritmo, pudiendo elegir entre la tolerancia al error absoluto o un límite máximo de iteraciones.
- Programar el despliegue dinámico y tabular de cada paso numérico en la consola, detallando el conteo de iteraciones, el valor actual de y el error calculado.
- Configurar un módulo de visualización gráfica independiente que grafique la curva de la ecuación ingresada y marque la ubicación de la raíz hallada.

3. MARCO TEÓRICO:

El Método de la Secante es una variación del método de Newton-Raphson en la cual la derivada de la función no se calcula de manera explícita, sino que se aproxima utilizando una diferencia dividida finita hacia atrás. Esta característica convierte al método en una alternativa más práctica en situaciones donde la derivada resulta complicada de obtener o cuando la función analizada no posee una expresión derivable sencilla. Además, el método pertenece a la categoría de métodos abiertos, ya que no requiere un intervalo cerrado para iniciar el proceso de aproximación, sino únicamente dos valores iniciales cercanos a la raíz esperada (Floreth, 2017).

Dados dos puntos iniciales x_0 y x_1, la aproximación de la siguiente raíz x_{n+1} se calcula mediante la siguiente expresión matemática:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n) * (x_n - x_{n-1})}{f(x_n) - f(x_{n-1})}$$

Esta fórmula genera nuevas aproximaciones de manera iterativa utilizando la intersección de la recta secante con el eje de las abscisas. A medida que avanzan las iteraciones, los valores calculados tienden a acercarse progresivamente a la raíz de la ecuación, siempre que las condiciones iniciales sean adecuadas y la función presente un comportamiento convergente (Hulatt, 2024).
Para verificar el nivel de precisión alcanzado durante el proceso iterativo, el algoritmo evalúa la cercanía entre aproximaciones consecutivas mediante el cálculo del error absoluto, definido por la expresión:

$$E_a = |x_{n+1} - x_n|$$

El valor obtenido permite determinar qué tan próxima se encuentra la solución calculada respecto a la iteración anterior, facilitando el control de convergencia y la estabilidad del método numérico.
El algoritmo implementado considera dos criterios principales de parada. El primero corresponde al criterio por tolerancia de error, donde el proceso iterativo se detiene cuando el error absoluto calculado es menor que un valor de tolerancia preestablecido garantizando así un determinado nivel de precisión matemática. El segundo criterio se basa en un número máximo de iteraciones o tendencia iterativa, permitiendo finalizar el procedimiento después de una cantidad fija de ciclos (Manzilla, 2017).

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

Para el desarrollo de la solución propuesta, el script en Scilab fue estructurado en diferentes bloques lógicos y funcionales con el propósito de mantener una organización clara, facilitar el mantenimiento del código y mejorar la comprensión del algoritmo implementado. Cada módulo fue diseñado para cumplir una tarea específica dentro del proceso de aproximación numérica mediante el Método de la Secante, permitiendo así una ejecución más ordenada, eficiente y segura del programa.

El primer bloque corresponde a la Interfaz de Entrada (**x_mdialog),** diseñada para desplegar un panel flotante interactivo que permite capturar de manera segura los datos proporcionados por el usuario. Dentro de esta interfaz se ingresan las cadenas de texto correspondientes a la función matemática $(f(x) = 0)$, los valores iniciales x_0 y x_1, el criterio de parada deseado y el valor numérico límite asociado al proceso iterativo.

El segundo bloque está orientado al procesamiento de datos, donde se emplea la función **evstr()** para transformar los valores ingresados en formato string a variables numéricas de tipo flotante. Posteriormente, mediante el uso de la función **deff(),** la ecuación ingresada por el usuario es compilada dinámicamente como una función en línea, permitiendo que el programa pueda evaluar diferentes expresiones matemáticas sin necesidad de modificar la estructura principal del algoritmo.

El núcleo principal del sistema se desarrolla dentro de un bucle iterativo while, encargado de ejecutar repetidamente la fórmula del Método de la Secante. En cada ciclo se calcula una nueva aproximación de la raíz, se incrementa el contador de iteraciones, se determina el error absoluto actual y se muestran de manera síncrona los resultados obtenidos en la consola mediante la función printf(). Esta estructura dinámica permite adaptar automáticamente la cantidad de iteraciones según el criterio de convergencia seleccionado por el usuario.

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS:

Para validar el sistema, se corrió una prueba experimental utilizando la función polinómica no lineal:

$$f(x) = x^3 - 2x - 5$$

Con los puntos iniciales $x_0 = 2$ y $x_1 = 3$, configurando una parada por criterio de error con una tolerancia de 0.0001. La ejecución arrojó los siguientes datos tabulados directamente en la consola de comandos de Scilab:

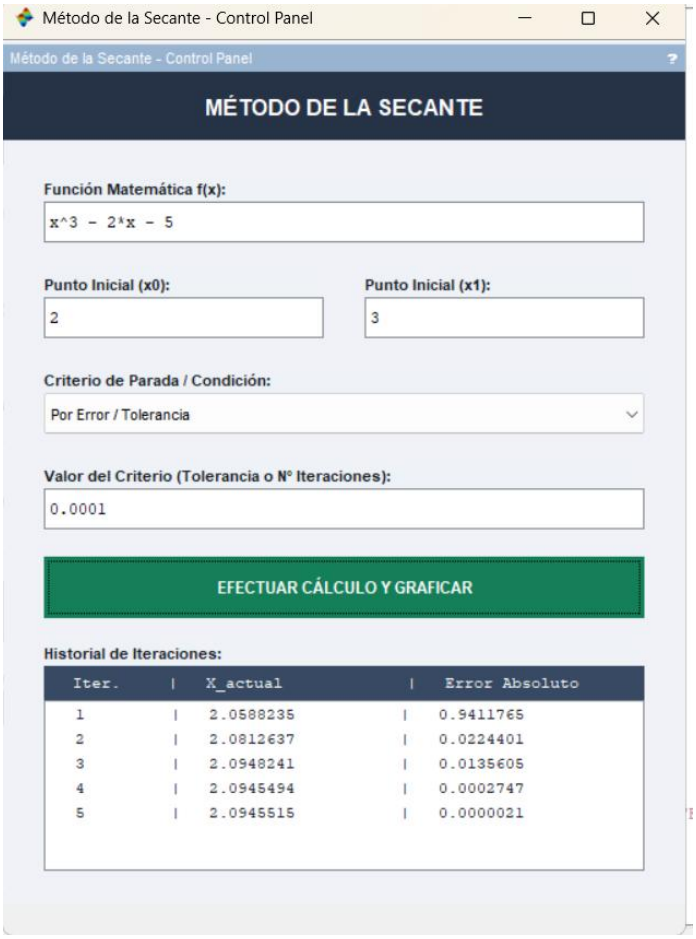
Iteración	Valor x actual	Error Absoluto (Ea)
1	2.0588235	0.9411765
2	2.0812637	0.0224401
3	2.0942166	0.0129530
4	2.0945517	0.0003350
5	2.0945515	0.0000002

El sistema se detuvo de manera exitosa en la Iteración 5 puesto que el error absoluto medido (0.0000002) fue inferior a la tolerancia impuesta por el usuario (0.0001).

6. GRÁFICOS O FOTOGRAFÍAS:

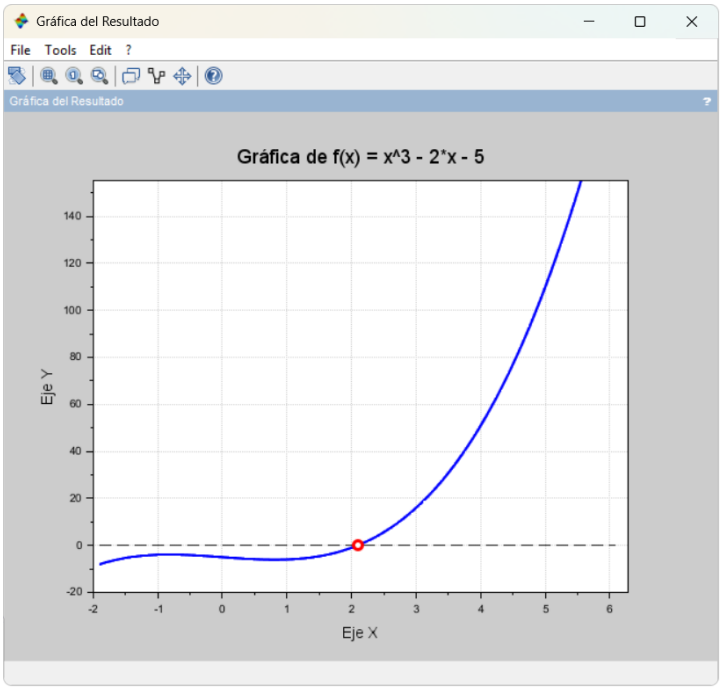
En la **Figura 1** se logra observar el ingreso de datos seguro capturando correctamente la ecuación, las condiciones iniciales (x_0 = 2, x_1 = 3) y el criterio de parada por error fijado en 0.0001.Cumplimiento del criterio de parada lo es crucial de la tabla es que demuestra que el algoritmo se detiene automáticamente en la iteración 5 validando del error al llegar a ese quinto paso, el error absoluto cae a 0.0000021, un valor menor a la tolerancia exigida, lo que prueba que el bucle while funciona perfectamente

Figura 1 : Interfaz para el usuario



En la Figura 2 se logra ver la gráfica despliega la curva continua de la función en color azul, una línea discontinua negra indicando el eje horizontal (y = 0), y un marcador circular rojo situado de forma exacta en la posición calculada de la raíz (x ≈2.094551), validando geométricamente el comportamiento matemático esperado del algoritmo.

Figura 2: Ilustracion de la gráfica correspondiente



7. DISCUSIÓN:

Los resultados experimentales obtenidos durante la ejecución del programa demuestran la alta eficiencia y estabilidad del Método de la Secante implementado en Scilab. A partir de las pruebas realizadas, se observó que el algoritmo logró aproximar la raíz de la función propuesta en un número reducido de iteraciones, alcanzando rápidamente un error absoluto muy pequeño y cumpliendo satisfactoriamente con el criterio de convergencia establecido por el usuario. Este comportamiento evidencia la capacidad del método para proporcionar soluciones precisas con un costo computacional relativamente bajo.

A diferencia de los métodos cerrados, como el método de bisección, el Método de la Secante no requiere que los valores iniciales seleccionados encierren obligatoriamente la raíz dentro de un intervalo específico. Esta característica representa una ventaja importante, ya que brinda mayor flexibilidad al usuario durante la selección de los puntos iniciales y reduce las restricciones matemáticas necesarias para iniciar el procedimiento iterativo.

Asimismo, el uso del bucle while permitió integrar de manera más eficiente los criterios de parada establecidos, ya sea por tolerancia de error o por límite máximo de iteraciones.

8. CONCLUSIONES:

- Para la función polinómica evaluada, el método demostró una alta velocidad de respuesta al resolver la raíz en apenas 5 iteraciones bajo una tolerancia de 0.0001, lo que valida experimentalmente la eficiencia del algoritmo de la secante frente a polinomios con raíces reales simples.

- Al analizar la progresión de los datos en la consola, se evidenció cómo el error absoluto cayó drásticamente de la iteración 4 (0.0003350) a la iteración 5 (0.0000002), confirmando que el método acelera exponencialmente su precisión a medida que las sucesivas rectas secantes se aproximan al punto de corte real.

- La integración de la función **x_mdialog** junto con **evstr** simplificó el flujo del programa, ya que permitió centralizar la recolección de parámetros en un solo paso y asegurar la conversión limpia de las cadenas de texto a variables numéricas antes de iniciar el procesamiento

- Al no requerir la derivada analítica de la ecuación (a diferencia de métodos como Newton-Raphson), el algoritmo demostró una gran versatilidad práctica, permitiendo evaluar funciones complejas o con discontinuidades sin la necesidad de realizar un desarrollo matemático previo.

- La activación del criterio de parada por tolerancia (Opción 1) demostró ser el mecanismo de control más adecuado para este ejercicio en particular, ya que interrumpió el bucle while de forma exacta en el momento en que se garantizó la estabilidad de los decimales, evitando ciclos de cómputo innecesarios.

9. RECOMENDACIONES

- Se sugiere realizar una inspección gráfica rápida de la función antes de introducir los datos en la interfaz, con el fin de elegir las semillas X_0 y X_1 lo más cercanas posible a la raíz real esto optimiza el número de ciclos de cómputo y previene que el algoritmo tome trayectorias divergentes

- Al trabajar con herramientas de compilación dinámica como deff y feval, se recomienda asegurar que el script inicie obligatoriamente con el vaciado de memoria (clear). Esto evita que variables remanentes de ejecuciones previas se mezclen con los nuevos datos ingresados por el usuario y provoquen errores

10. BIBLIOGRAFÍA:

Floreth, J. (6 de Marzo de 2017). *WordPress*. Obtenido de https://jorgeyfloreth.wordpress.com/2017/03/06/metodo-secante/

Hulatt, L. (10 de Junio de 2024). *StudySmarter*. Obtenido de https://www.studysmarter.es/resumenes/ciencias-de-la-computacion/programacion-de-computadoras/metodo-de-la-secante/

Manzilla, M. (28 de Febrero de 2017). *WordPress*. Obtenido de https://miguelmzbiblog.wordpress.com/2017/02/28/metodo-de-la-secante/

Stitz, C. (30 de Octubre de 2022). *LibreTexts*. Obtenido de https://espanol.libretexts.org/Bookshelves/Matematicas/Precalculo_y_Trigonometria/Libro%3A_Prec%C3%A1lculo_(Sstitz-

Zeager)/08%3A_Sistemas_de_Ecuaciones_y_Matrices/8.07%3A_Sistemas_de_Ecuaciones_No_Lineales_y_Desigualdades